

Problem Set MUX, DEMUX, dan Magnitude Comparator

Tingkat Kognitif: C1 - C2 (Pemahaman Dasar)

1. [C1] Tuliskan persamaan Aljabar Boolean untuk output Y dari sebuah MUX 4:1.
2. [C2] Jelaskan hubungan struktural antara Demultiplexer 1:8 dengan Dekoder 3-ke-8.

Tingkat Kognitif: C3 - C4 (Aplikasi & Analisis)

3. [C3] Sebuah bus komunikasi mengirimkan data dari 4 sensor ke 1 mikrokontroler secara bergantian. Rancanglah skema distribusi data ini menggunakan MUX dan jelaskan sinyal apa yang digunakan sebagai kontrol.
4. [C4] Diberikan fungsi $F(W, X, Y, Z) = \sum m(0, 1, 3, 4, 8, 9, 15)$. Analisislah dan implementasikan fungsi tersebut menggunakan MUX 8:1 dengan variabel W, X, Y sebagai selektor.

Tingkat Kognitif: C5 - C6 (Evaluasi & Sintesis)

5. [C5] Seorang teknisi menyusun dua buah IC 7485 untuk membentuk komparator 8-bit, tetapi ia salah menghubungkan pin $I_{A=B}$ dari IC LSB ke Ground (0). Evaluasi dampak kesalahan ini terhadap hasil perbandingan jika nilai bilangan A dan B sama persis.
6. [C6] Rancanglah sistem "Digital Thermostat" sederhana yang membandingkan suhu ruangan saat ini (dalam format biner 4-bit) dengan suhu target (4-bit). Jika suhu saat ini lebih besar dari suhu target, AC (Pendingin) menyala. Jika suhu saat ini lebih kecil, Pemanas menyala. Gunakan IC komparator 7485.
7. [C6] Rancanglah sebuah *Full Adder* 1-bit dengan menggunakan dua buah MUX 4:1 (satu untuk Sum, satu untuk Carry Out).